



ASSEMBLARE UNA

Digital Health Platform

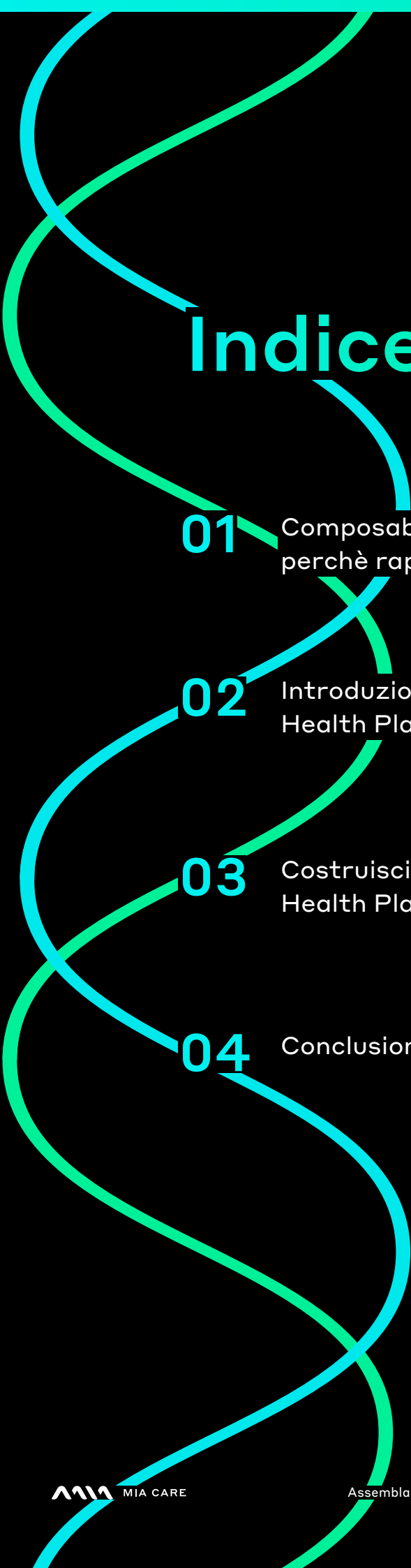
grazie alla Composable
Architecture

mia-care.io



Abstract

I responsabili IT del settore sanitario e i CIO devono affrontare la sfida di migliorare le prestazioni tecnologiche gestendo al contempo i costi. La trasformazione digitale ha un impatto sui risultati dei pazienti, sulla gestione della forza lavoro e sui modelli di servizio. Sfruttando le tecnologie digitali, gli erogatori di servizi sanitari possono migliorare l'efficienza, fornire un'assistenza personalizzata e utilizzare l'elevata mole di dati a disposizione, gestendoli al meglio. La modernizzazione dell'infrastruttura IT e l'adozione di una struttura flessibile e agile sono esigenze attuali. La creazione di un' Architettura Componibile consente una rapida evoluzione e un assemblaggio rapido ed efficace delle componenti IT che compongono l'ecosistema digitale di riferimento. L'adozione di un approccio che ha al centro la Digital Health Platform (DHP) migliora la resilienza, l'innovazione, la sostenibilità finanziaria e l'empowerment dei dati per gli operatori sanitari, favorendo un'integrazione efficiente e sicura.



Indice

- 01** Composable Architecture: perchè rappresenta il futuro p.04
- 02** Introduzione alla Digital Health Platform (DHP) p.08
- 03** Costruisci la tua Digital Health Platform p.12
- 04** Conclusioni p.20

Composable Architecture

Perché è il futuro

COSA SI INTENDE PER COMPOSABILITY

I responsabili dell'IT e i CIO del settore sanitario si trovano ad affrontare una sfida comune: la necessità di migliorare le prestazioni tecnologiche contenendo i costi.

Perseguire la trasformazione digitale è fondamentale per rimanere competitivi, con un impatto sui pazienti, sulla gestione del personale e sull'espansione dei modelli di servizio. L'uso delle tecnologie cloud native consente di migliorare l'efficienza dei sistemi sanitari, di offrire un'assistenza sanitaria personalizzata e di abilitare la raccolta e l'analisi di un'enorme quantità di dati grazie alla convergenza di nuove capacità computazionali. Al giorno d'oggi, i professionisti del settore sanitario sanno che è il momento di modernizzare l'infrastruttura IT e, allo stesso tempo, evolvere verso una nuova struttura organizzativa, più flessibile e agile, dedicata a intercettare i bisogni dei pazienti e a tradurli in un'erogazione di servizi di alta qualità.

Le sfide da affrontare sono chiare:

SUPERARE LE ARCHITETTURE MONOLITICHE

per permettere alle una facile interazione con i moderni touchpoint digitali (App smartphone, wearables, ...), e una interconnessione con partner e fornitori che orbitano attorno al proprio ecosistema di business.

SFRUTTARE IL VALORE DEI DATI RACCOLTI

per consumarli in modo sicuro, protetto ma efficace, con l'obiettivo di ottimizzare la relazione con i pazienti, oltre che la qualità e la personalizzazione dei servizi erogati.

GESTIRE LA SOSTENIBILITÀ FINANZIARIA

poiché il mercato di oggi richiede elevate prestazioni computazionali per un'enorme mole di dati da gestire e le architetture IT devono essere in grado di scalare rapidamente.

Risulta dunque fondamentale concentrarsi sulla creazione di un **ecosistema applicativo flessibile, scalabile e facilmente adattabile a un mercato altamente dinamico**. L'obiettivo per i C-level sarà quello di bilanciare l'adozione di nuove tecnologie cloud-native con l'acquisizione di competenze utili a sfruttare queste tecnologie al meglio, creando architetture IT moderne e componibili.

La **Composable Architecture** rappresenta un pattern architetturale caratterizzato dalla composizione di diversi moduli software indipendenti. Per sua stessa natura quindi, si evolve continuamente: nuovi moduli possono essere aggiunti, **i moduli esistenti possono essere aggiornati senza compromettere il resto del sistema e le funzionalità divenute obsolete possono essere rimosse**, tutto con estrema facilità.

Dunque, partendo dall'orchestrazione "software bricks" che assolvono a scopi specifici, **sarà possibile comporre la propria architettura IT facilmente, personalizzando ogni componente con una configurazione custom e permettendo il riuso in diverse aree applicative**. Ad esempio, una componente dedicata alla creazione di questionari potrà essere utilizzato per la onboarding di nuovi pazienti in strutture sanitarie e, allo stesso modo, per creare referti digitali per un diverso patient journey.

COMPOSABLE ARCHITECTURE PER COMPOSABLE ENTERPRISES IN SANITÀ

Le organizzazioni che intraprendono la strada della trasformazione digitale attraverso le architetture componibili vengono definite dall'azienda di consulenza indipendente **Gartner** come **Composable Enterprise**, ovvero:

“Un'organizzazione in grado di fornire risultati di business e di adattarsi al ritmo dei cambiamenti aziendali. Ciò avviene attraverso l'assemblaggio e la combinazione di funzionalità aziendali predefinite (PBC). Le PBC sono blocchi di applicazioni che sono stati acquistati o sviluppati”

Tradotto da Gartner - Future of Applications: Delivering the Composable Enterprise Deliver innovation and adapt more quickly.

Analyst(s): Dennis Gaughan, Yefim Natis, Gene Alvarez, Mark O'Neill.

Cosa sono esattamente le Packaged Business Capabilities (PBCs), come contribuiscono alla creazione di un'architettura IT che si adatti facilmente alle esigenze di business?

Partiamo con l'elemento fondante della PBC, ovvero i microservizi, che rappresentano i “software bricks” menzionati nel precedente paragrafo. I microservizi sono servizi autonomi e indipendenti, ma orchestrarli tra loro, sviluppati per offrire, flessibilità, modularità e scalabilità in architetture IT moderne.

Infatti, a differenza delle applicazioni monolitiche, i microservizi sono progettati e costruiti indipendentemente l'uno dall'altro. In questo modo, i microservizi creano un'architettura non vincolata che, per sua stessa natura, consente di aggiungere facilmente nuovi componenti, di sostituirli se necessario e di scalare per singolo componente. Con i microservizi, ogni funzione dell'applicazione viene sviluppata e aggiornata in modo indipendente e incorporata in aggregati software che si comportano come blocchi di costruzione che possono essere scambiati, aggiunti e rimossi.

Questo approccio promuove la modularità e il riutilizzo di componenti su diverse applicazioni digitali, per soddisfare i diversi requisiti di scalabilità e consentire il funzionamento in vari ambienti multi-cloud.

L'ultimo aspetto da comprendere riguardo alle PBC è il valore della logica data-driven che caratterizza la nuova architettura IT. Una Composable Enterprise si basa su una disponibilità di dati veloce e quasi in tempo reale, 24 ore su 24, 7 giorni su 7. I dati sono disaccoppiati dai sistemi e sempre accessibili per i nuovi progetti, consentendo il consumo dei dati come prodotto, ovvero un asset di informazioni riutilizzabili corrispondente a una specifica attività aziendale.

Le PBC si attuano quando diversi componenti, tra cui microservizi, API per collegare altri sistemi software e canali per comunicazioni event-driven, vengono raggruppati per soddisfare una particolare necessità di business. Proprio come un'applicazione e le sue dipendenze vengono raggruppate in un contenitore, ogni PBC incapsula al suo interno tutte le funzionalità che condividono lo stesso scopo.

Introduzione alla Digital Health Platform

DHP

COSA È UNA DHP E PERCHÉ VALE LA PENA DOTARSENE

Gartner definisce una Digital Health Platform (DHP) come:

Un approccio architettonico che consente ai fornitori di servizi sanitari di rispondere rapidamente agli obblighi strategici e alle incertezze esterne utilizzando piattaforme digitali e servizi cloud moderni. Questo approccio combina tre elementi: Un'architettura data fabric per gestire le informazioni sanitarie che fornisce connettori e modelli di dati per disaccoppiare i dati delle applicazioni tradizionali e dai sistemi operativi. Una libreria di componenti software precostituiti che possono essere utilizzati per scalare rapidamente nuove funzionalità aziendali (ovverossia le PBC). Strumenti di sviluppo in grado di creare esperienze digitali su misura per un'ampia gamma di stakeholder.

Tradotto da Gartner - Market Guide for Digital Health Platforms. Analyst(s): Andrew Meyer, Mike Jones, ck Andrade

La Digital Health Platform (DHP) è una soluzione innovativa per chi desidera acquisire, adattare ed espandere rapidamente le proprie capacità di sviluppare business nel mondo digitale in risposta all'evoluzione del mercato, e alle pressioni sui costi. **Abbandonando un le architetture monolitiche, le organizzazioni sanitarie passeranno a un futuro basato su metodologie Agile, flessibile e orientato alla scalabilità per migliorare la qualità dell'eorgazione di servizi di cura.**

Quando i manager del settore sanitario e del Life Sciences intraprendono un percorso di trasformazione digitale, possono incontrare diverse sfide comuni. Una di queste riguarda l'allineamento tra l'IT e il business in generale. L'azienda spesso percepisce l'IT solo come un centro di costo, mentre il ruolo critico che i team Dev e Ops svolgono nel migliorare le prestazioni del core business non viene spesso riconosciuto. Questo può portare a ritardi, obiettivi mancati e incapacità di migrare verso un modello DHP. Inoltre, coinvolgere l'intera organizzazione in una strategia digitale completa può essere un'impresa complessa. Senza la partecipazione attiva dei vari reparti, plasmare il futuro e liberare il vero potenziale dell'innovazione digitale diventa un compito arduo. Colmare questo divario e coltivare una connessione più profonda tra business e IT diventa dunque un traguardo obbligatorio da raggiungere.

Tuttavia, i fornitori di servizi sanitari di successo che hanno deciso di adottare il paradigma della Digital Health Platform sono riusciti a promuovere una solida collaborazione tra business e IT, elevandolo allo status di funzione strategica. Prima di effettuare investimenti significativi nello sviluppo di una DHP personalizzata, il management deve essere sicuro che le spese operative (OPEX) rimangano finanziariamente sostenibili nel tempo, grazie al miglioramento delle prestazioni IT e all'accelerazione del time-to-market.

Sfruttando il potere di trasformazione del DHP, le aziende sanitarie si posizioneranno come innovatori all'avanguardia, erogando servizi di qualità e affrontando le sfide di mercato con la flessibilità che una DHP concede.

IL MODELLO DI ARCHITETTURA DIGITALE CHE SUPPORTA LA CREAZIONE DI UNA DIGITAL HEALTH PLATFORM (DHP)

Secondo la definizione di Gartner, la costruzione di una Digital Health Platform (DHP) si concentra su tre componenti essenziali.



STRUMENTI DI SVILUPPO (COMPOSITION TOOLS)

I team IT che intendono passare da uno sviluppo artigianale a un approccio strutturato e governato devono affidarsi a una **Internal Developer Platform** che comprenda un kit di strumenti per lo sviluppo e per la configurazione del software. Questa piattaforma permette di orchestrare le componenti software e le tecnologie disponibili all'interno dell'azienda. In questo modo, i team di sviluppo possono dare priorità alla qualità del software senza perdere tempo in attività ridondanti già preparate da altri team o reperite da modelli e librerie esistenti.



COMPONENTI SOFTWARE PRE-COSTRUITI (PREBUILT SOFTWARE COMPONENTS)

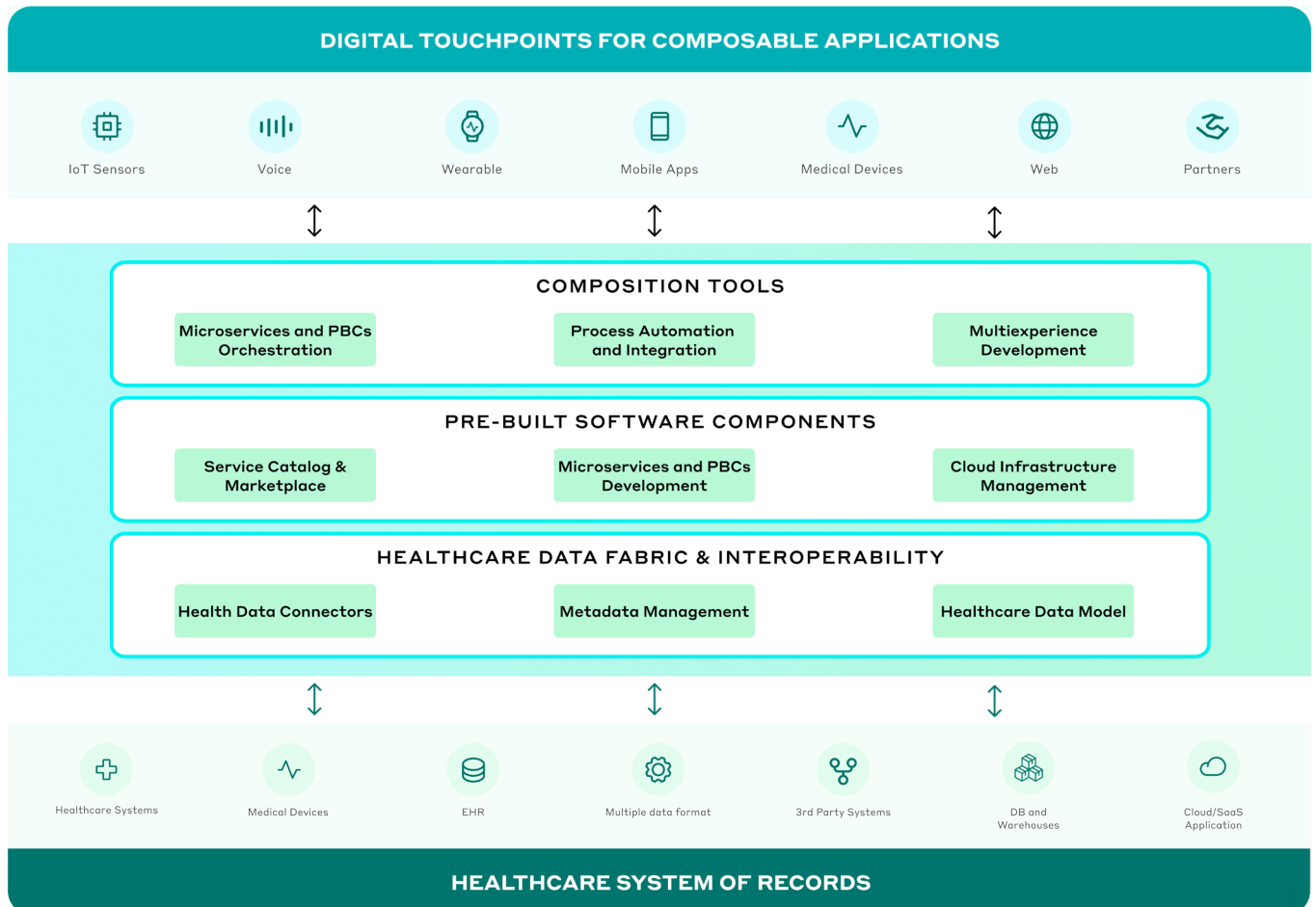
Le Packaged Business Capabilities (PBC) basate su funzioni care-based conferiscono alle aziende una maggiore adattabilità e consentono di **assemblare, smontare e riutilizzare rapidamente le risorse digitali esistenti in base alle esigenze**. Le PBC sfruttano le capacità di comunicazione del moderno software a microservizi, sia all'interno che all'esterno dell'azienda, attraverso interfacce standardizzate basate su API. Le API sono un elemento cruciale delle applicazioni cloud-native contemporanee, basate su microservizi, che facilitano l'aggiunta di nuove funzionalità e lo scambio di dati per l'innovazione e la risposta ai requisiti aziendali.



DATA FABRIC CHE CONSENTE L'INTEGRAZIONE DEI DATI ED ELEVATI LIVELLI DI INTEROPERABILITÀ

Lo scambio di dati tra fornitori di servizi sanitari è spesso complesso, oneroso e costoso, a causa di una elevata frammentazione delle informazioni i sistemi IT. Ogni nuovo sistema crea un nuovo silos indipendente di dati, rendendo difficile la sincronizzazione dei dati tra i sistemi. **Il Data Fabric semplifica lo scambio di dati tra i sistemi, sostituendo l'attuale approccio di esportazione dei dati da un sistema all'altro.**

Le organizzazioni devono modernizzare la propria architettura IT consentendo uno scambio di dati efficiente, rapido e sicuro tra sistemi legacy eterogenei per sfruttare il potenziale dei dati al servizio delle PBC.



Sviluppa la tua Digital Health Platform

IL VALORE DI UN APPROCCIO COMPOSABLE PER SANITÀ E LIFE SCIENCES

Attualmente viviamo in un contesto dove l'innovazione e la rincorsa alle nuove tecnologie è spasmodica. Spesso i manager, non solo nel mondo sanitario e Life Sciences, attivano una serie di progetti digitali senza indirizzare veramente un percorso di trasformazione digitale.

Questo approccio è problematico perché aumenta il rischio di vendor lock-in e il monitoraggio dei costi risulta **difficile nella giungla di licenze e applicazioni di terze parti con diversi modelli di pricing**. A maggior ragione nel mondo sanitario dove c'è una elevatissima frammentazione a livello operativo e organizzativo, le soluzioni SaaS “off-the-shelf” sono spesso preferite a un processo di ammodernamento architetturale che porti ad avere la piena governance della propria architettura IT.

Come orientare gli investimenti e la definizione delle soluzioni architettureli mantenendo il controllo dei propri asset?

La Composable Architecture rappresenta una valida soluzione per raggiungere tali obiettivi.

SVILUPPARE UNA

Digital Health Platform (DHP)

può portare a una trasformazione significativa del modo in cui le capacità digitali vengono acquisite e applicate all'interno dell'ecosistema sanitario, offrendo diversi vantaggi agli operatori sanitari:



MAGGIORE RESILIENZA

Gli operatori sanitari possono rafforzare la loro capacità di rispondere e adattarsi all'evoluzione della domanda di servizi di assistenza.



INNOVAZIONE ACCELERATA

La ricomposizione delle capacità in Packaged Building Blocks (PBC) consente agli operatori sanitari di innovare in modo più rapido ed efficiente, **facilitando lo sviluppo di nuove esperienze digitali** e accelerando l'introduzione sul mercato.



SOSTENIBILITÀ FINANZIARIA DI LUNGO PERIODO

L'uso di PBCs riutilizzabili e microservizi di dominio specializzato **garantiscono la sostenibilità finanziaria a lungo termine per gli operatori sanitari**, riducendo la necessità di reinvestire in nuove soluzioni.



DATA EMPOWERMENT

La creazione di una DHP facilita l'estrazione e l'accessibilità dei dati attraverso un'ampia gamma di servizi di integrazione, sfruttando un modello di dati standard basato su **HL7 FHIR**. Questo consumo di dati sicuro e ad alte prestazioni e la cura dei flussi di dati consentono agli operatori sanitari di sfruttare al meglio le loro risorse di dati.

Comprendendo e abbracciando il potenziale di un approccio DHP, i fornitori di servizi sanitari possono sfruttare questi vantaggi e aprire la strada a un ecosistema sanitario più efficiente, innovativo e sostenibile.

RISOLVERE IL “MAKE-OR-BUY DILEMMA” GRAZIE A UNA DIGITAL HEALTH PLATFORM MODULARE

Le nuove opportunità offerte dalla trasformazione digitale spesso si scontrano con gli oneri tradizionali del settore sanitario, come la scarsa esperienza dell'utente, i sistemi IT frammentati e le applicazioni silo. I fornitori di servizi sanitari devono investire tempo, denaro e personale per superare il divario digitale e spingere l'innovazione verso le nuove esigenze del mercato. Ma qual è la migliore strategia aziendale per raggiungere questo obiettivo?

Acquisire esperti di tecnologia cloud-native dedicati, partire da un campo verde e costruire nuove applicazioni da zero può essere una buona opzione. Tuttavia, può scontrarsi con un elevato rischio operativo e un lento time-to-market. Dall'altro lato, le aziende possono acquistare prodotti già pronti che soddisfano esigenze urgenti. In questo caso, possono raggiungere il mercato desiderato senza avere il controllo completo della scalabilità e della personalizzazione del prodotto.

I manager che operano nel settore sanitario possono superare il dilemma adottando un'Architettura Componibile.

Diamo uno sguardo ai componenti necessari per costruire la vostra Digital Healthcare Platform (DHP):

01 UNA PIATTAFORMA MODULARE A MICROSERVIZI

che supporti lo sviluppo e l'orchestrazione di applicazioni cloud native, combinando e assemblando diversi moduli a supporto di più processi aziendali. Concentrandosi sulle logiche di sviluppo legate ai requisiti di business, i team di sviluppo potranno **creare soluzioni personalizzate in modo rapido e sicuro**, con la garanzia di poterne controllare la scalabilità nel tempo.

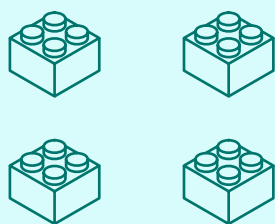
02 UN MARKETPLACE

ovvero un catalogo di servizi a cui attingere per lo sviluppo di applicazioni e servizi digitali. Questo permette di mantenere una **elevata governance sui processi di sviluppo software e il completo controllo sui progetti IT in essere**, nonché la possibilità di integrare funzionalità esterne dal valore aggiunto come strumenti di machine learning, artificial intelligence e data analysis.

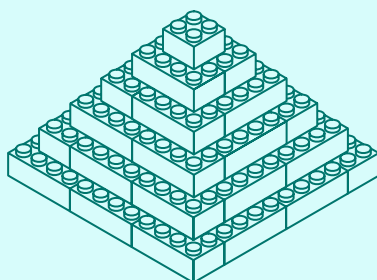
03 PBCs

come componenti software autonome che rappresentano una funzionalità aziendale ben definita. Queste soluzioni possono essere fornite sotto forma di **applicazioni, moduli o singoli servizi software**, e si possono facilmente combinare, per creare soluzioni più ampie e complesse.

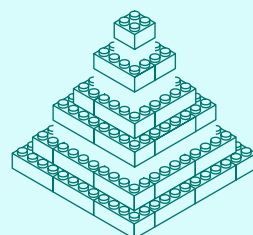
01 PIATTAFORMA MODULARE A MICROSERVIZI



02 MARKETPLACE DI COMPONENTI PRONTE ALL'USO



03 PACKAGED BUSINESS CAPABILITIES (PBCs)



LA TECNOLOGIA MIA-CARE PER COSTRUIRE LA TUA DHP

Come abbiamo visto in precedenza, una DHP è composta da tre elementi: Strumenti di sviluppo, componenti precostituiti e Data Fabric. In base a questa struttura, le organizzazioni possono sfruttare i seguenti prodotti per costruire la loro piattaforma sanitaria digitale su misura:

MIA-PLATFORM CONSOLE

come cassetta degli
attrezzi per configurare
le tue applicazioni
software.

MIA-CARE ACCELERATORS

come catalogo di servizi
precostruiti facilmente
personalizzabili.

MIA-PLATFORM FAST DATA

per abilitare il Data
Fabric su informazioni
sanitarie e cliniche.

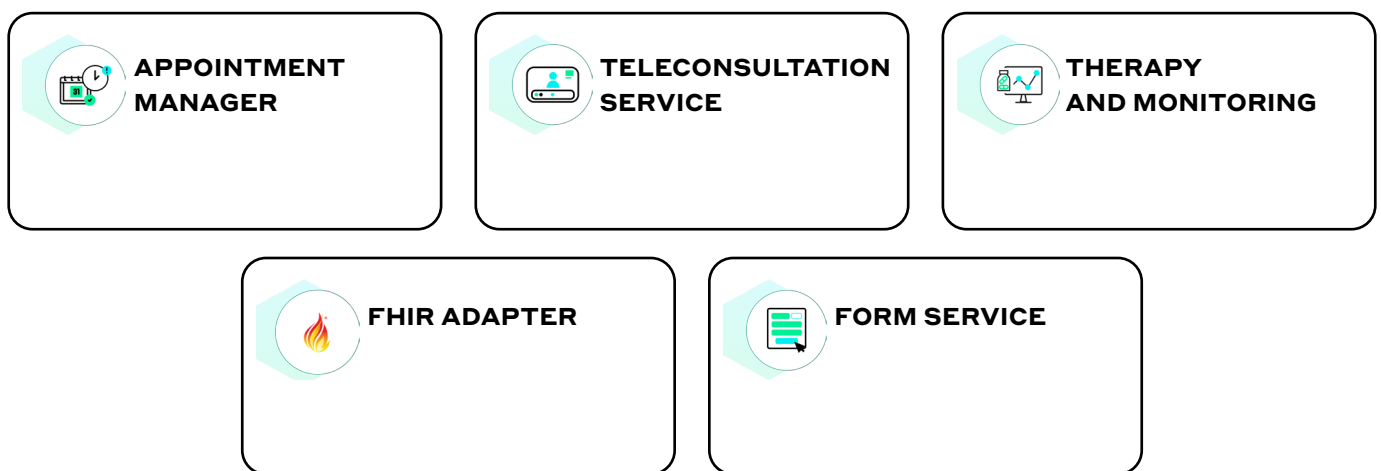
Mia-Care sfrutta la potenza dell'[Internal Developer Platform](#) (IDP) di Mia-Platform per supportare le aziende del settore nella creazione di un'infrastruttura compostabile per realizzare una Digital Health Platform (DHP). In questo modo, qualsiasi azienda può **sviluppare la piattaforma ideale per supportare i propri team di sviluppo, utilizzando gli strumenti e le tecnologie già in uso senza il rischio di lock-in.**

Con Mia-Platform Console, si può contare su una piattaforma interna per sviluppatori affidabile e centralizzata, una soluzione integrata di orchestrazione dell'infrastruttura per migliorare l'esperienza degli sviluppatori ed evitare colli di bottiglia nel lavoro quotidiano. **L'accesso alle risorse attraverso strumenti self-service libera tempo da dedicare allo sviluppo di funzionalità strategiche e ad attività ad alto valore aggiunto**, migliorando la qualità complessiva del codice generato. In questo spazio Mia-Care ha elaborato tutte le operazioni e le best practice per ottenere la certificazione ISO 13485, fornendo un ambiente di sviluppo sicuro per la **creazione di Software as a Medical Device (SaMD) facili da certificare.**

Inoltre, grazie al Marketplace incorporato nell'IDP, i team avranno a disposizione un catalogo di servizi di componenti pronti all'uso in continua evoluzione. Questi microservizi sono facilmente configurabili attraverso Mia-Platform Console che, con le sue funzionalità low-code e no-code, consente di configurare servizi complessi facilmente.

Mia-Care ha maturato una lunga esperienza nel concepire microservizi che abilitano la creazione di servizi dedicati alla salute.

Gli Accelerators di Mia-Care riuniscono plugin preconfigurati ma facilmente personalizzabili per **aiutare gli operatori sanitari a gestire operazioni complesse e ad accelerare il time-to-market** dei servizi digitali, anticipando le esigenze del mercato. I più utilizzati tra questi Accelerators sono:

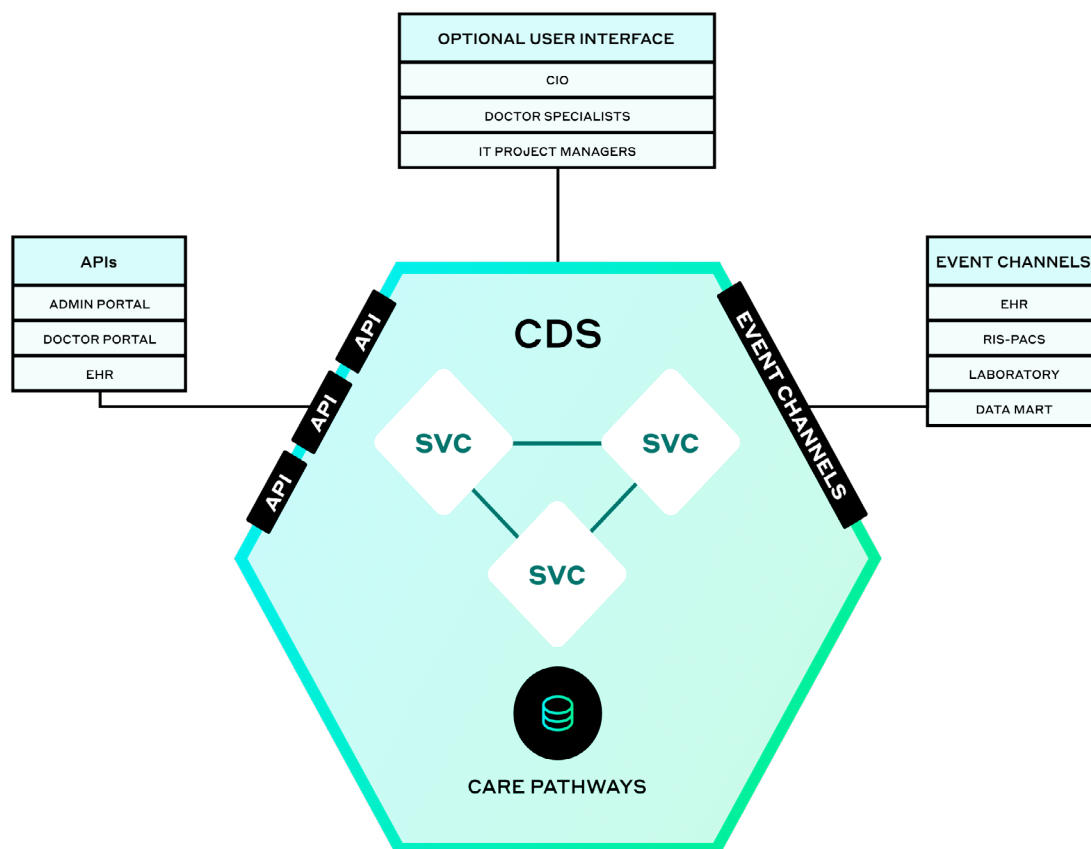


Sfruttando la potenza di Mia-Platform Console combinata con la modularità di Mia-Care Accelerators, i fornitori di servizi sanitari e Life Sciences potranno facilmente creare e gestire PBCs che possono essere orchestrate insieme ai servizi di runtime IT o utilizzate in modo indipendente per creare soluzioni digitali pronte per il mercato. **Questo approccio composito consente di creare una piattaforma modulare in cui i pacchetti di PBCs possono essere attivati o disattivati in base alle esigenze del momento, garantendo un'elevata adattabilità** ai cambiamenti del mercato per coloro che costruiranno la loro piattaforma sanitaria digitale personalizzata. Queste PBCs, modulari e riutilizzabili in più applicazioni, si integrano facilmente con soluzioni front-end o di partner tramite API fornendo un valore tangibile a casi d'uso specifici.

ESEMPIO BASATO SU

Clinical Decision Support System PBC

In questo esempio, vediamo un PBC dedicato all'integrazione di dati provenienti da sistemi sanitari eterogenei in un unico punto di accesso per consentire ai medici specialisti di estrarre e aggregare informazioni eterogenee a fini di ricerca clinica.



Infine, con Mia-Platform Fast Data, le organizzazioni possono costruire un livello di integrazione dei dati per aggregare i dati provenienti da varie fonti, note come Systems of Record (SoRs), in un'entità unificata chiamata Single View. La Single View può essere facilmente interrogata tramite API. I dati vengono raccolti dai SoR utilizzando vari metodi di ingestione e aggregati in una raccolta intermedia chiamata proiezione, contenente solo i campi rilevanti convertiti in un formato standardizzato. Le Single Views sono generate da queste proiezioni, assicurando che i dati possano essere aggiornati in tempo reale attraverso l'API ogni volta che vengono apportate modifiche ai dati di origine. Il Data Fabric fornisce microservizi prontamente disponibili e un'interfaccia facile da usare per configurare il flusso di dati, supportando approcci di configurazione manuale e [low-code](#), e di modelli di dati standard come HL7 CDA2 e FHIR.

Conclusioni

In conclusione, il panorama in continua evoluzione della digitalizzazione sanitaria presenta sia sfide che opportunità per i responsabili dell'informatica sanitaria e i CIO. L'imperativo di migliorare le prestazioni e l'efficienza della tecnologia, gestendo al contempo i costi, è diventato più pressante che mai. La modernizzazione dell'infrastruttura IT e l'adozione di un'architettura software flessibile e modulare possono facilitare la rapida evoluzione e l'assemblaggio senza soluzione di continuità dei componenti IT, consentendo ai sistemi sanitari di sfruttare una grande quantità di dati e di fornire cure personalizzate. Inoltre, **l'adozione di un approccio di Digital Health Platform (DHP) offre una soluzione completa che migliora la resilienza, l'innovazione, la sostenibilità finanziaria e l'empowerment dei dati per gli operatori sanitari.**

In questo contesto, Mia-Care opera come partner strategico per consentire alle organizzazioni di costruire una piattaforma sanitaria digitale (DHP) su misura grazie alle tecnologie digitali e alle capacità di ingegneria della piattaforma intrinsecamente disponibili all'interno della suite software fornita. **La creazione di microservizi personalizzati e facili da configurare e la loro orchestrazione in PBCs strategiche** per aumentare la flessibilità del modello di erogazione dei servizi consente ai fornitori di servizi sanitari e alle organizzazioni di porre le basi per la prosperità dei sistemi sanitari in un mondo sempre più interconnesso e guidato dai dati, a beneficio sia dei pazienti che degli operatori sanitari.



Mia-Care permette alle aziende Healthcare e Life Science di costruire e scalare rapidamente una piattaforma digitale personalizzata per lo sviluppo di servizi digitali sicuri, ad alte prestazioni.

